

中学3年 理科	単元4 地球と宇宙 1章 地球の運動と天体の動き	月 日
	太陽と星の日周運動	名前

ポイント 天体の動きのきまり

- **角度と時間** 地球は、約24時間で1回転しています。回る角度は、かかる時間に比例します。
- **間隔と時刻** 印の間隔が等しいとき、間隔1つ分が1時間です。長さの比で時刻を求めます。
- **高さの求め方** 春分・秋分の日に太陽が真南にきたときの高さは、 $90^\circ - \text{緯度}$ で求めます。

1 図1は、太陽の動きを透明半球に表したものです。次の問いに答えなさい。

太陽の動きの用語

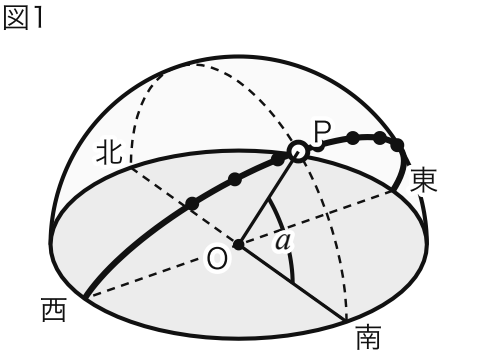
- (1) 太陽が真南にきたことを、何といいますか。

名前
- (2) 図1の角aは、太陽が真南にきたときの、太陽の高さを表す角度です。何といいますか。

名前
- (3) 図1のように、太陽が1日の間に東から西へ動いて見えることを何といいますか。

名前
- (4) 観測者を中心とした、空全体の見かけの球面を何といいますか。

名前



2 地球の回転と星の動きについて、次の問いに答えなさい。

回転の向きと角度

- (1) 地球は、北極と南極を結ぶ線を軸にして、1日に1回転しています。北極側から見たこの回転の向きと、太陽が動いて見える向きの組み合わせを、ア～エから1つ選びなさい。

答え

ア 時計回り・東から西 イ 時計回り・西から東

ウ 反時計回り・東から西 エ 反時計回り・西から東
- (2) 地球は、約24時間で1回転（ 360° ）します。1時間では、何度回りますか。

答え
- (3) 図2は、東・南・西・北の空を向いて見た星の動きです。東の空を、ア～エから1つ選びなさい。

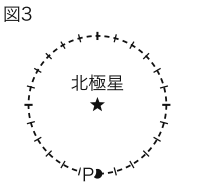
答え

ア

イ

ウ

エ
- (4) 図3は、北の空を見たようすです。星Pは、北極星を中心に円をえがいて動きます。3時間後の星Pの位置を、図3に●でかき入れなさい。



中学3年 理科	単元4 地球と宇宙 1章 地球の運動と天体の動き	月 日
	太陽と星の日周運動（うら）	名前

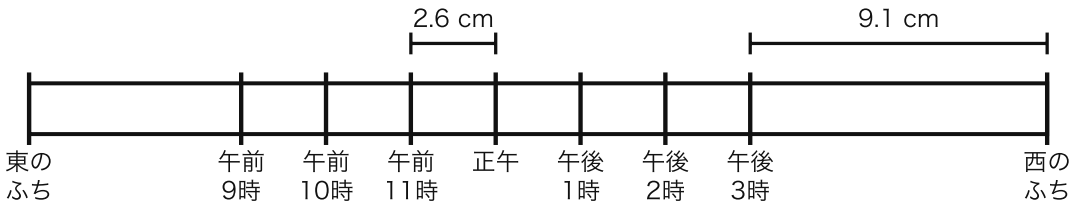
3 次の観察について、あとの問いに答えなさい。

透明半球の記録と時刻

【観察】福岡（北緯33.6°）で、春分の日、に、透明半球を使って太陽の1日の動きを調べました。

- ① 水平な台の上に、円と東西南北の線をかいた白い紙を置き、方位磁針で方位を合わせて、透明半球を固定しました。
- ② 午前9時から午後3時まで、1時間ごとに、ペン先のかげが円の中心にくる位置に、ペンで印をつけました。
- ③ 印をなめらかな曲線で結び、半球のふち（円）までのばしました。
- ④ 曲線にそって紙テープを当て、印と、東と西のふちとの交点を写し取りました。図4は、そのようすです。

図4



(1) この日の、福岡での南中高度は何度ですか。

答え

(2) 図4から、この日の日の入りの時刻は、午後何時何分と考えられますか。

答え

(3) ②で、ペン先のかげを円の中心に合わせて印をつけるのはなぜですか。「観測者」という言葉を使って書きなさい。

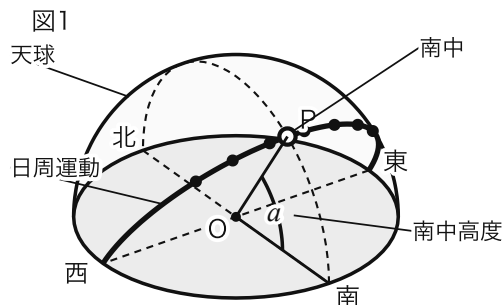
答え

(4) ④の印の間隔が、どれも等しくなるのはなぜですか。「自転」という言葉を使って書きなさい。

答え

1 太陽の動きの用語

考え方 太陽や星の動きは、観測者（O）を中心とする天球の上の動きとして考えます。



(1) 太陽が真南にきたこと

南中

- 太陽が真南にきたことを、南中といいます。

(2) 角a

南中高度

- 南の地平線から太陽までの角度です。

(3) 太陽の1日の動き

日周運動

- 太陽は、東からのぼり、西にしずむように見えます。

(4) 見かけの球面

天球

- 太陽や星の位置は、天球の上の点で表します。

2 回転の向きと角度

考え方 地球は1時間に15°回るので、太陽や星は、1時間に15°動いて見えます。

(1) 回転の向きと太陽の動き

ウ

- 北極側から見ると、地球は反時計回りに回っています。
- そのため、太陽は東から西へ動いて見えます。

(2) 1時間に回る角度

15°

- 回る角度は、かかる時間に比例します。
 $360 \div 24 = 15$

(3) 東の空の星の動き

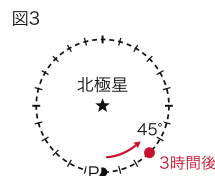
イ

- 東を向くと右手が南なので、星は右上へ動いて見えます。
- 南の空は左から右へ、西の空は右下へ、北の空は北極星を中心に反時計回りです。

(4) 3時間後の星P

図のとおり

- 星は、1時間に15°ずつ、反時計回りに動きます。
 $15 \times 3 = 45$
- 3時間では45°なので、目盛り3つぶんです。



3 透明半球の記録と時刻

考え方 印の間隔は等しいので、間隔1つ分が1時間です。長さの比で時刻を求めます。

(1) 南中高度

56.4°

- 春分の日の中高度は、 $90^\circ - \text{緯度}$ で求めます。
 $90 - 33.6 = 56.4$

(2) 日の入りの時刻

午後6時30分

- 間隔1つ分の2.6 cmが、1時間にあたります。
 $9.1 \div 2.6 = 3.5$
- 3.5時間は3時間30分です。午後3時の3時間30分後は、午後6時30分です。

(3) かげを円の中心に合わせる理由

円の中心が観測者の位置にあたり、観測者から見た太陽の位置を記録するため。

- 円の中心は観測者の位置にあたるので、かげを合わせると、観測者から見た太陽の位置が写ります。

(4) 印の間隔が等しい理由

地球が一定の速さで自転しているため、太陽が一定の速さで動いて見えるから。

- 地球が一定の速さで自転するので、太陽は一定の速さで動いて見えます。

まちがえやすいところ

- 太陽が動いていると考えないように、地球が回っているために動いて見えるのだと考えます。
- 南中高度を、真上（天頂）から太陽までの角度としないように、南の地平線から太陽までの角度で測ります。